

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 9 — Đường thẳng và đường tròn

直线与圆

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học phẳng) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi 8 và bài chuẩn bị	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	50%	40 phút

Từ buổi 2 trở đi, khoản đầu tiên dùng để chữa bài tập buổi trước. Buổi 8 học về hình học phẳng và không gian; buổi 9 mở đầu nhóm hình học giải tích, nên phần chữa bài cần chốt lại các công thức diện tích và thể tích mà học sinh sẽ gặp lại trong BTVN buổi này.

2. KHỐI 1 —CHỮA BÀI TẬP BUỔI TRƯỚC VÀ BÀI CHUẨN BỊ (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhận ra lỗi sai của mình ở hai nhóm: công thức hình học không gian (buổi 8) và kỹ năng đọc hệ số từ phương trình đường thẳng (bài chuẩn bị buổi 9).

2.2 Kịch bản

Phút 1–6 · Chữa nhanh BTVN buổi 8. Chỉ chữa những câu có nhiều học sinh sai, không chữa tuần tự. Trọng tâm là các công thức thể tích và diện tích mặt, vì BTVN buổi 9 vẫn dùng lại chúng ở Nhóm C.

Phút 7–12 · Chữa bài tập chuẩn bị buổi 9. Bảng đáp án có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md. Ba câu cần chữa kỹ:

Câu	Mã câu	Vấn đề
4	CAE-M-CD5-LX3-E-057	Học sinh không nhận ra đường thẳng thẳng đứng không viết được ở dạng chắn góc
5	CAE-M-CD5-08.5-M-022	Nhầm dấu khi tìm khoảng chắn trên trục hoành
9	CAE-M-CD5-08.4-H-021	Quên trừ hệ số tự do trong công thức bình phương bán kính

Phút 13–16 · Kiểm tra từ vựng. Đọc to 24 thuật ngữ trong bảng từ vựng, yêu cầu học sinh nói nghĩa. Dùng lâu ở ba cặp dễ lẫn: 平行 với 垂直, 圆心 với 半径, 标准方程 với 一般方程.

2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, học sinh phải phân biệt được hai cặp từ khóa 平行 (song song) và 垂直 (vuông góc), 圆心 (tâm) và 半径 (bán kính). Đây là hai cặp từ quyết định ở mọi dạng bài của chuyên đề.

3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được bảy tính chất trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 2, đặc biệt là công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và hai dạng phương trình đường tròn.

3.2 Kịch bản

Phút 1–5 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiều bằng 15 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa, mục đích là luyện phản xạ nhìn chữ Hán. Dừng lâu hơn ở cặp 斜率 và 倾斜角 để phân biệt hai cách hỏi khác nhau về cùng một đường thẳng.

Phút 6–11 · Hệ số góc và các dạng phương trình đường thẳng. Trình bày Định nghĩa 1 đến 3 và Tính chất 1 đến 3. Không giảng lại khái niệm hệ số góc, học sinh đã biết. Chỉ nêu nhanh bằng bốn góc đặc biệt và bảng năm dạng phương trình.

Dành 2 phút cho Tính chất 3 (điều kiện vuông góc ở dạng tổng quát $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$) và hỏi cả lớp vì sao công thức này đúng. Đây là công thức học sinh phải tự nghĩ ra được trong phòng thi, vì đề thường cho hai đường thẳng ở dạng tổng quát chứ không cho dạng chắn góc.

Phút 12–19 · Khoảng cách, đường trung trực và đường tròn. Trình bày Định nghĩa 4 đến 7 và Tính chất 4 đến 6. **Viết công thức khoảng cách và công thức bán kính lên bảng, để nguyên đến hết buổi.** Học sinh sẽ tra lại nhiều lần khi làm dạng bài.

Với công thức khoảng cách, nhấn mạnh hai điểm: đường thẳng phải ở dạng $Ax + By + C = 0$ trước khi thay số, và tử số có dấu giá trị tuyệt đối còn mẫu số thì không.

Với công thức bán kính $r^2 = \left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F$, chỉ rõ dấu **trừ** đứng trước F . Đây là chỗ sai nhiều nhất của dạng bài tìm tâm và bán kính.

Phút 20–24 · Đường thẳng và đường tròn. Trình bày Tính chất 5 và 6. Nhấn mạnh bằng so sánh d với r là công cụ duy nhất cần nhớ cho mọi câu hỏi về vị trí tương đối, kể cả câu hỏi về tiếp tuyến và dây cung.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở tử công thức khoảng cách	Nói trước: "Điểm nằm về phía âm của đường thẳng thì tử số âm, khoảng cách không thể âm, nên dấu này bắt buộc"
Quên đổi dấu hệ số tự do khi tính bán kính	Viết to công thức $r^2 = a^2 + b^2 - F$ lên bảng và khoanh tròn dấu trừ
Nhầm 平行 (song song) với 垂直 (vuông góc)	Viết hai chữ lên bảng cạnh nhau, hỏi cả lớp đọc nghĩa, lặp lại ba lần
Dùng dạng chắn góc cho đường thẳng thẳng đứng	Nói trước: "Thấy phương trình $x = c$ thì không có hệ số góc, không viết được $y = kx + b$ "

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Bảng dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 5–6 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giảng phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 1, 4, 5**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 —Viết phương trình đường thẳng	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 2 —Hệ số góc và góc nghiêng	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 3 —Vị trí tương đối hai đường thẳng	Trung bình	Học sinh thường làm nhanh
Dạng 4 —Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 5 —Tâm và bán kính đường tròn	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 6 —Đường thẳng và đường tròn	Trung bình	—
Dạng 7 —Đường trung trực	Thấp	Dạy cách thay trung điểm vào đáp án

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	Đường thẳng qua $(-1, 2)$ vuông góc với $3x - 4y + 5 = 0$	tự soạn
2	CAE-M-CD5-LX3-E-056	trong kho đề
3	CAE-M-CD5-08.4-M-020	trong kho đề
4	CAE-M-CD5-08.3-M-014	trong kho đề
5	CAE-M-CD5-08.4-H-021	trong kho đề
6	CAE-M-CD5-BS9-M-103	trong kho đề
7	CAE-M-CD5-08.2-M-009	trong kho đề

5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **Đường thẳng phải về dạng $Ax + By + C = 0$ trước khi dùng công thức khoảng cách.** 2. **Từ dạng tổng quát: tâm là nửa hệ số đối dấu, bình phương bán kính là $a^2 + b^2 - F$.** 3. **So khoảng cách d với bán kính r là đủ để trả lời mọi câu hỏi về vị trí tương đối.**

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 10. Trong 25 câu bắt buộc, 13 câu thuộc chuyên đề hôm nay (đường thẳng và đường tròn), 6 câu hình học phẳng và không gian, 4 câu dãy số, 2 câu ôn tích lũy. Phần tự chọn khó hơn rõ rệt, chỉ làm sau khi xong phần bắt buộc. Buổi 10 học về conic; BTVN buổi này chưa có nội dung conic.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	D	A	B	A	C	C	D	D	A

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 4, Câu 5 và Câu 9.

- **Câu 4** (CAE-M-CD5-LX3-E-057): học sinh không nhận ra đường thẳng thẳng đứng $x = 3$ không viết được ở dạng chắn góc, nên chọn nhầm đáp án A.
- **Câu 5** (CAE-M-CD5-08.5-M-022): nhầm dấu của khoảng chắn trên trục hoành, chọn 3 thay vì -3 .
- **Câu 9** (CAE-M-CD5-08.4-H-021): quên trừ hệ số tự do F khi tính bình phương bán kính.

7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối Dạng bài học sinh yếu nhất Câu hỏi học sinh hỏi nhiều Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI